

Светлакова Наталья Вячеславовна

**ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ, ГЕМОДИНАМИКА
МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ И ФОСФОР ЛИПИДОВ
КОНДЕНСАТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ
ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В
ПРОЦЕССЕ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ**

Внутренние болезни - 14.01.04

Эндокринология – 14.01.02

**Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор
Щекотов Владимир Валерьевич**

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить особенности патологии системы дыхания и оптимизировать диагностику поражения легких при сахарном диабете, оценить влияние на систему дыхания компенсации нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии у больных сахарным диабетом 1 типа.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Выявить особенности течения пневмонии у больных сахарным диабетом.
2. Охарактеризовать морбидный статус больных сахарным диабетом с патологией системы дыхания.
3. Изучить состояние вентиляционной функции легких, центральной и легочной гемодинамики, сурфактантной системы при декомпенсации сахарного диабета 1 типа.
4. Проанализировать влияние тяжести течения заболевания и курения на состояние системы дыхания у больных сахарным диабетом 1 типа.
5. Оценить влияние компенсации сахарного диабета 1 типа в процессе интенсифицированной инсулинотерапии на вентиляцию, легочную гемодинамику и состояние сурфактантной системы легких.

I ЭТАП



Ретроспективный анализ историй болезни пациентов эндокринологического отделения КМСЧ № 1 г. Перми за два года для изучения особенностей легочной патологии у больных сахарным диабетом

II ЭТАП

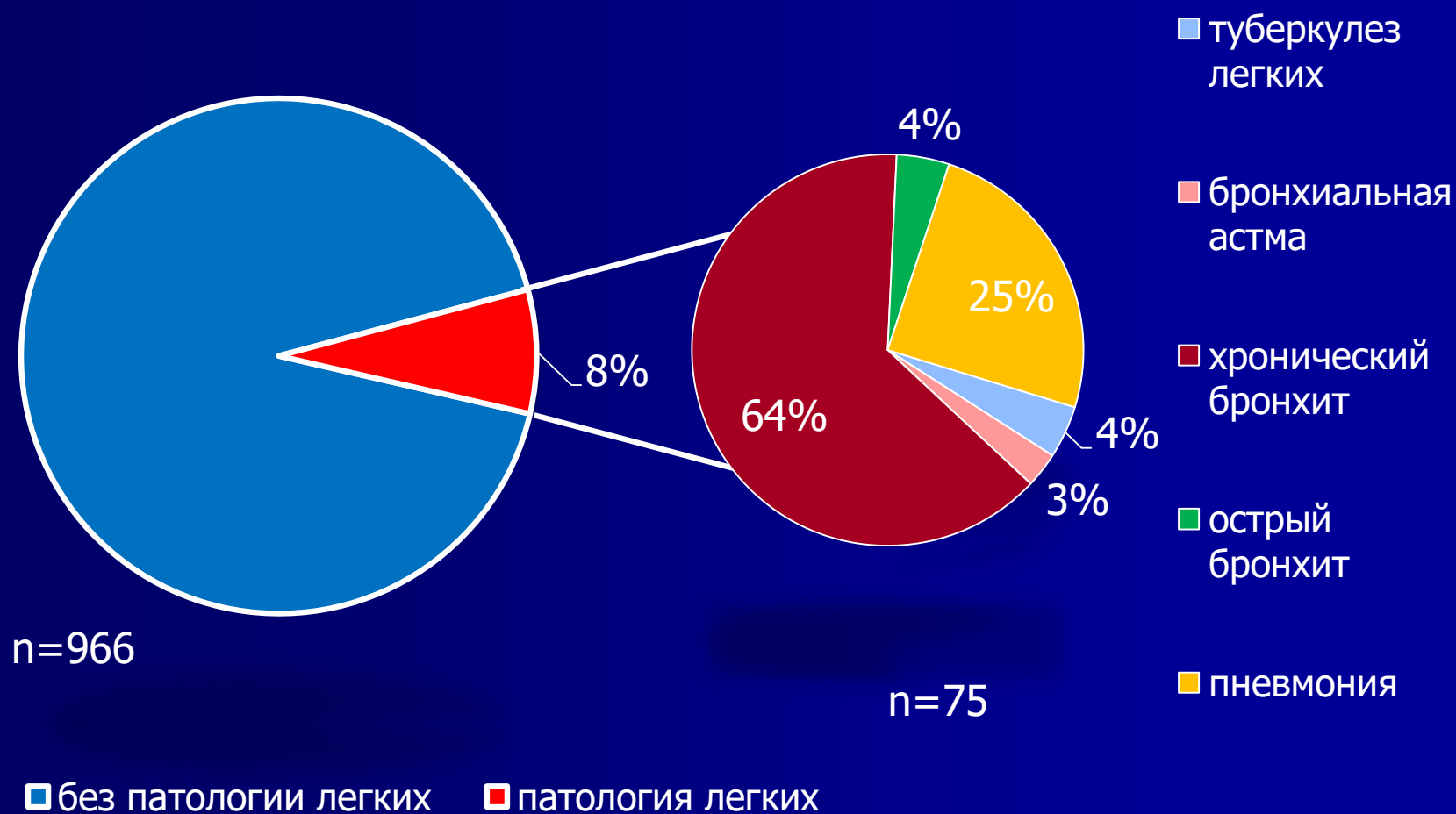


Открытое продольное контролируемое исследование вентиляции, легочной гемодинамики и состояния сурфактанта у больных декомпенсированным СД 1 типа в процессе интенсифицированной инсулинотерапии

I ЭТАП

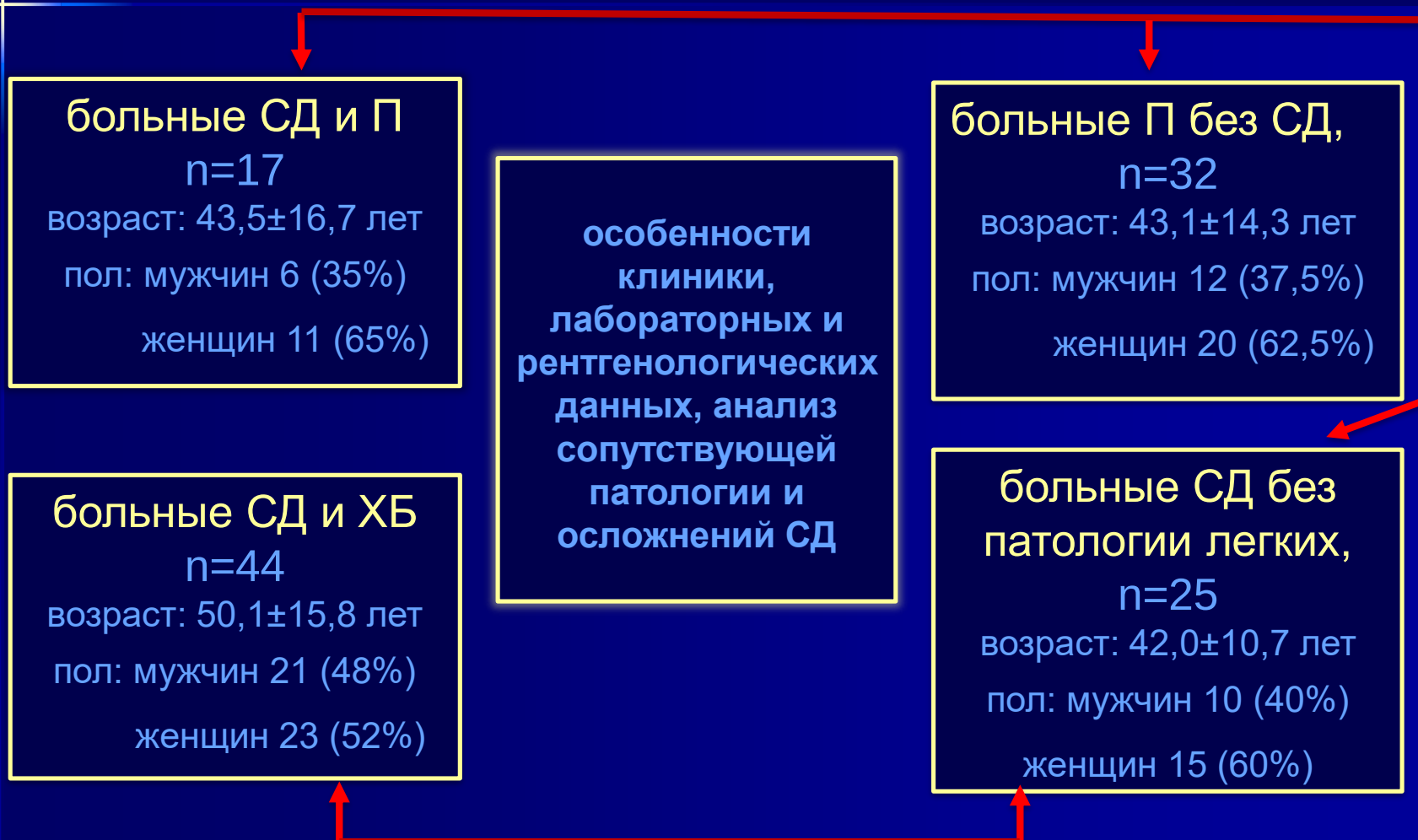
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура легочной патологии у больных СД,
пролеченных за двухлетний период
в эндокринологическом отделении КМСЧ №1 г. Перми



МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

I ЭТАП



II ЭТАП

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ:

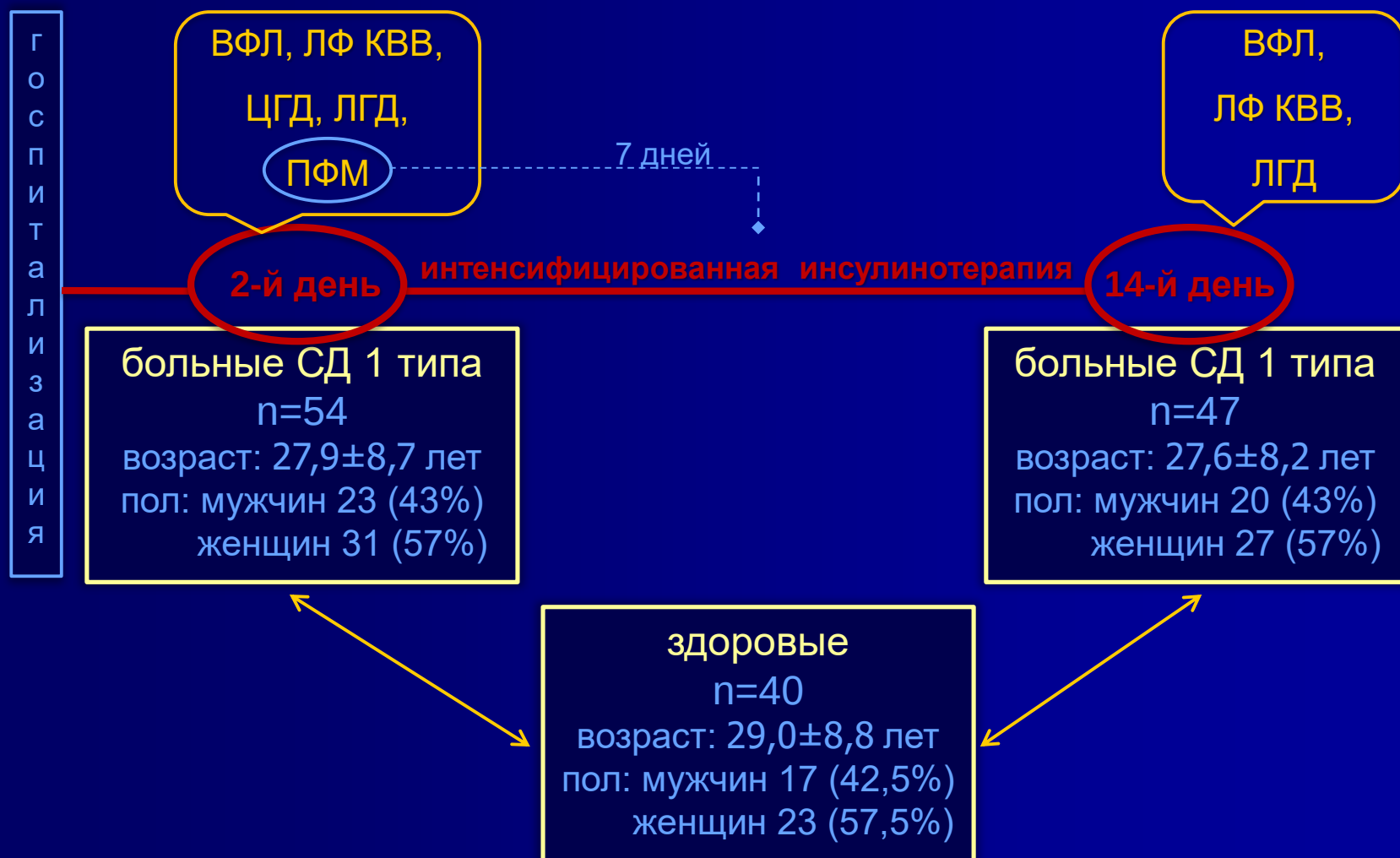
1. Возраст пациентов 18 – 55 лет.
2. Наличие у пациента сахарного диабета 1 типа.
3. Письменное согласие пациента на участие в исследовании.

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ:

1. Несоответствие критериям включения.
2. Легочная патология.
3. Признаки терминальной почечной недостаточности.
4. Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

II ЭТАП



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- **Общеклиническое обследование больных.**
- **Методическая база решения задач исследования:**

Оценка вентиляционной функции легких: спирография (аппаратно-программный комплекс «ВАЛЕНТА+»), пикфлоуметрия (пикфлоуметр «Пульмотест»).

Оценка центральной гемодинамики, торакального объема жидкости: грудная тетраполярная полиреокардиография (диагностический комплекс «Полиреокардиограф – 01»).

Оценка легочной гемодинамики: эхокардиография по общепринятой методике на аппарате «Medison – 8800» с частотой датчика 3,5 МГц.

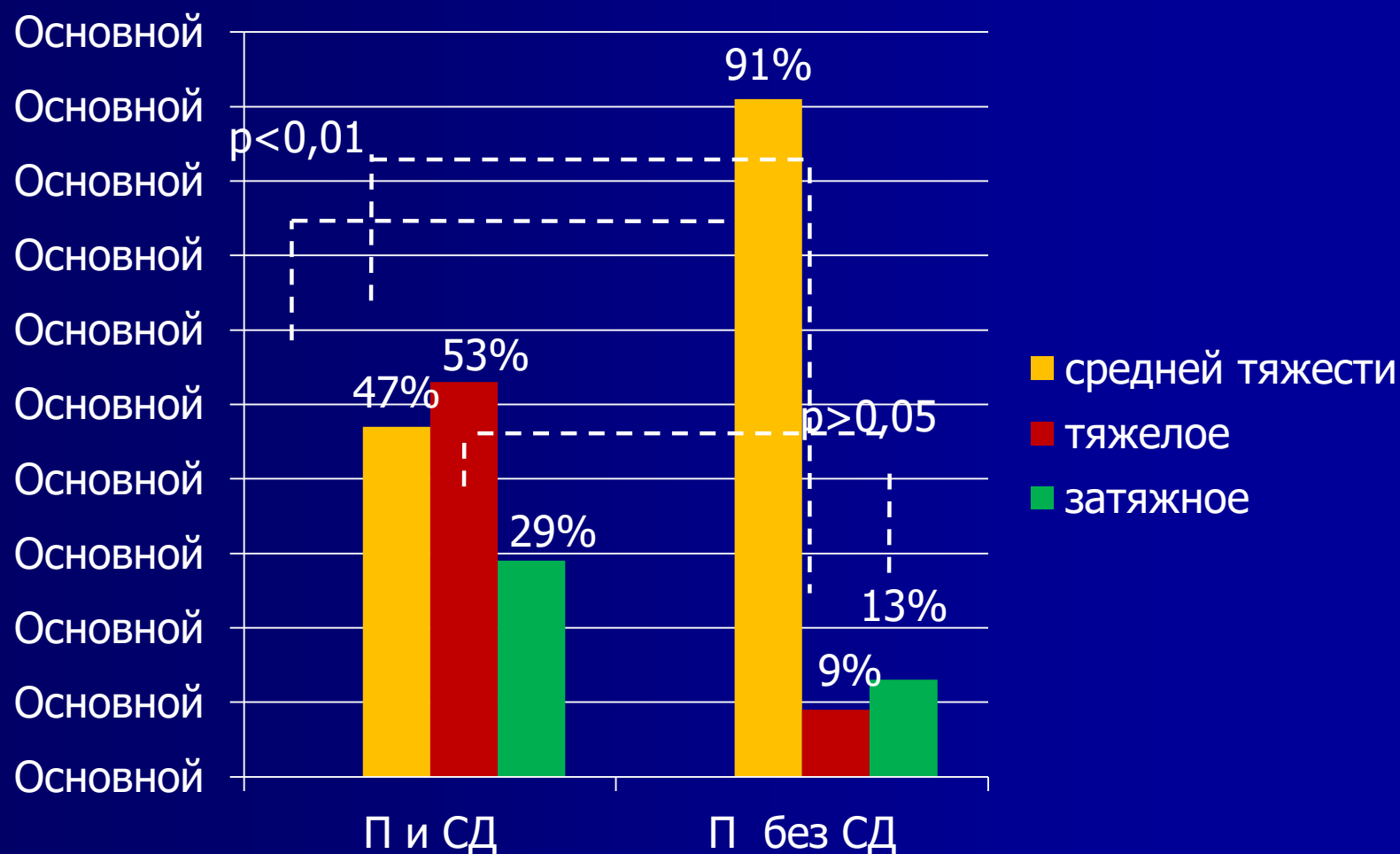
Оценка липидного фосфора конденсата выдыхаемого воздуха: сбор КВВ по методу Сидоренко Г.И., обработка КВВ по методу Бюра.

Статистическая обработка с помощью программ Excel для Windows XP и «Statistica 6.0».

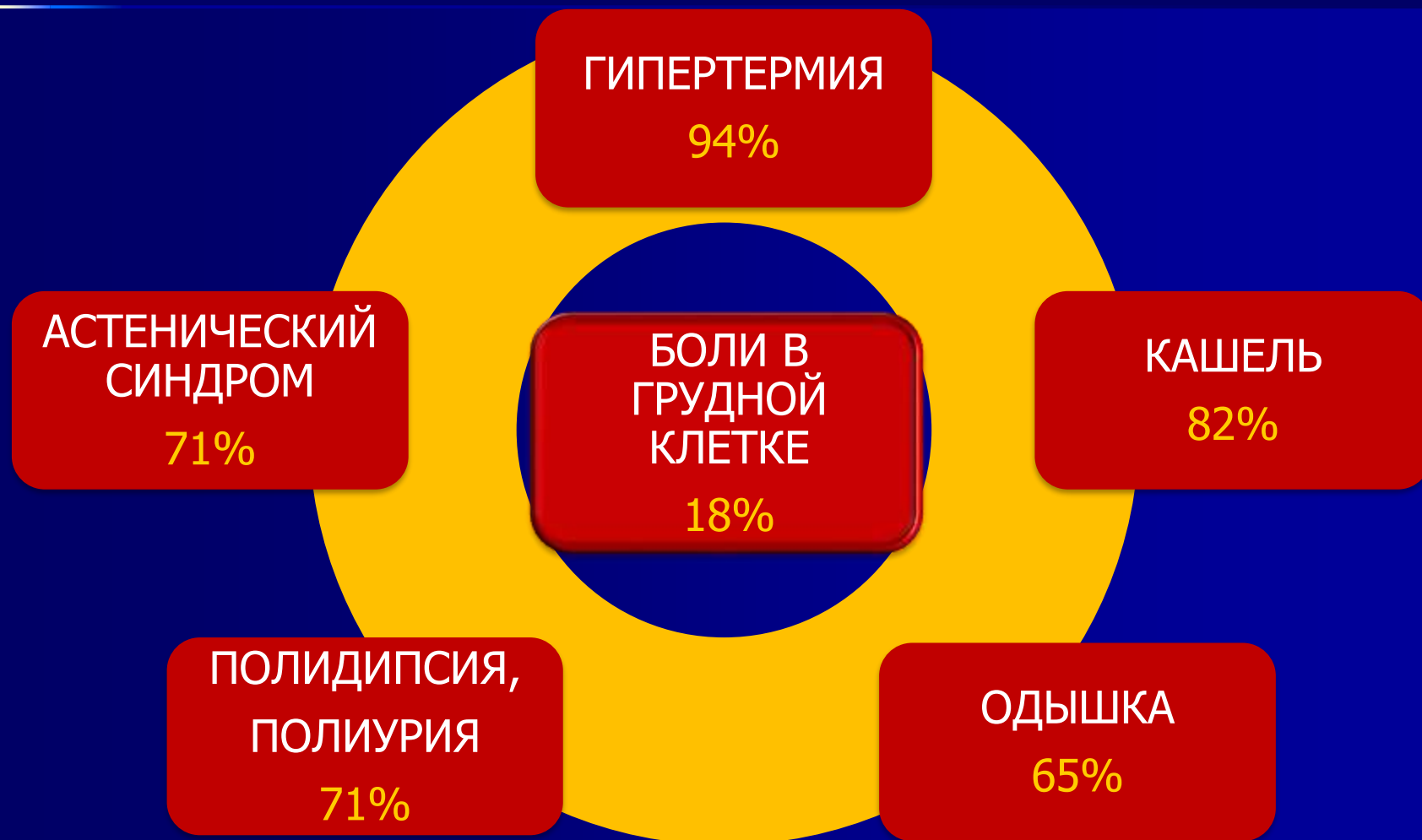
1 ПОЛОЖЕНИЕ

Пневмония у больных сахарным диабетом характеризуется большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, сопровождается выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена. Патологию легких у больных сахарным диабетом следует расценивать, как компонент полиморбидного статуса.

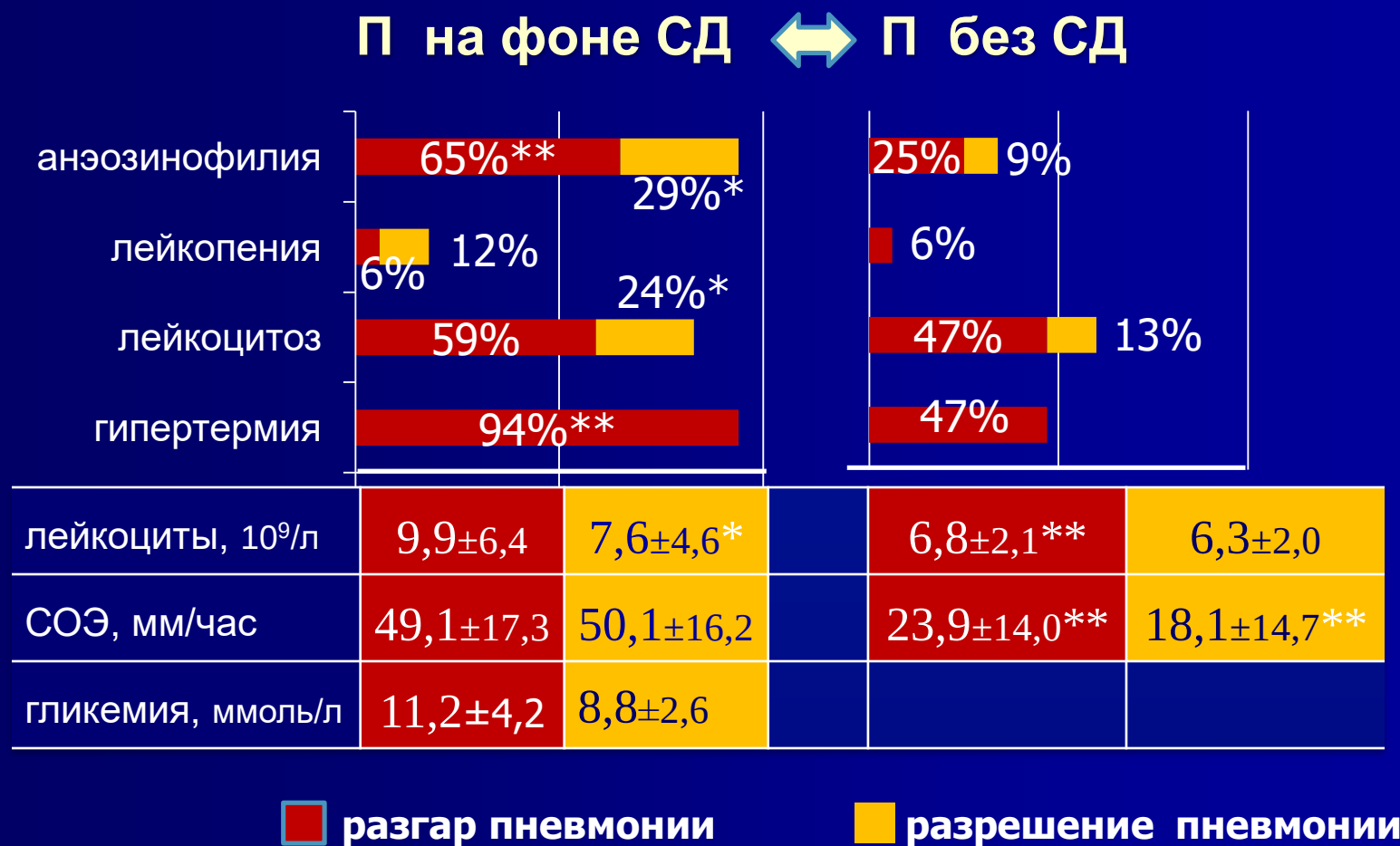
Характер течения пневмонии



Клинические проявления пневмонии у больных сахарным диабетом

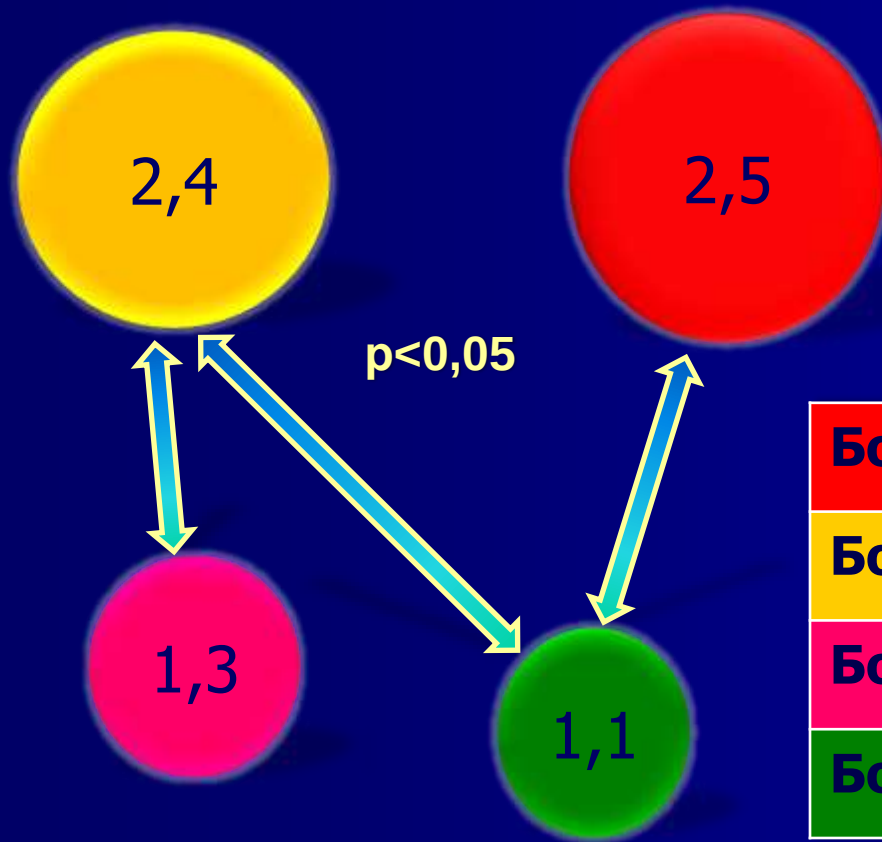


Проявления воспалительного синдрома и гликемия в фазу разгара и разрешения пневмонии



* - $p < 0,05$ - динамика внутри одной группы; ** - $p < 0,05$ - различие групп

Количество сопутствующих заболеваний в среднем у больного в группах сравнения



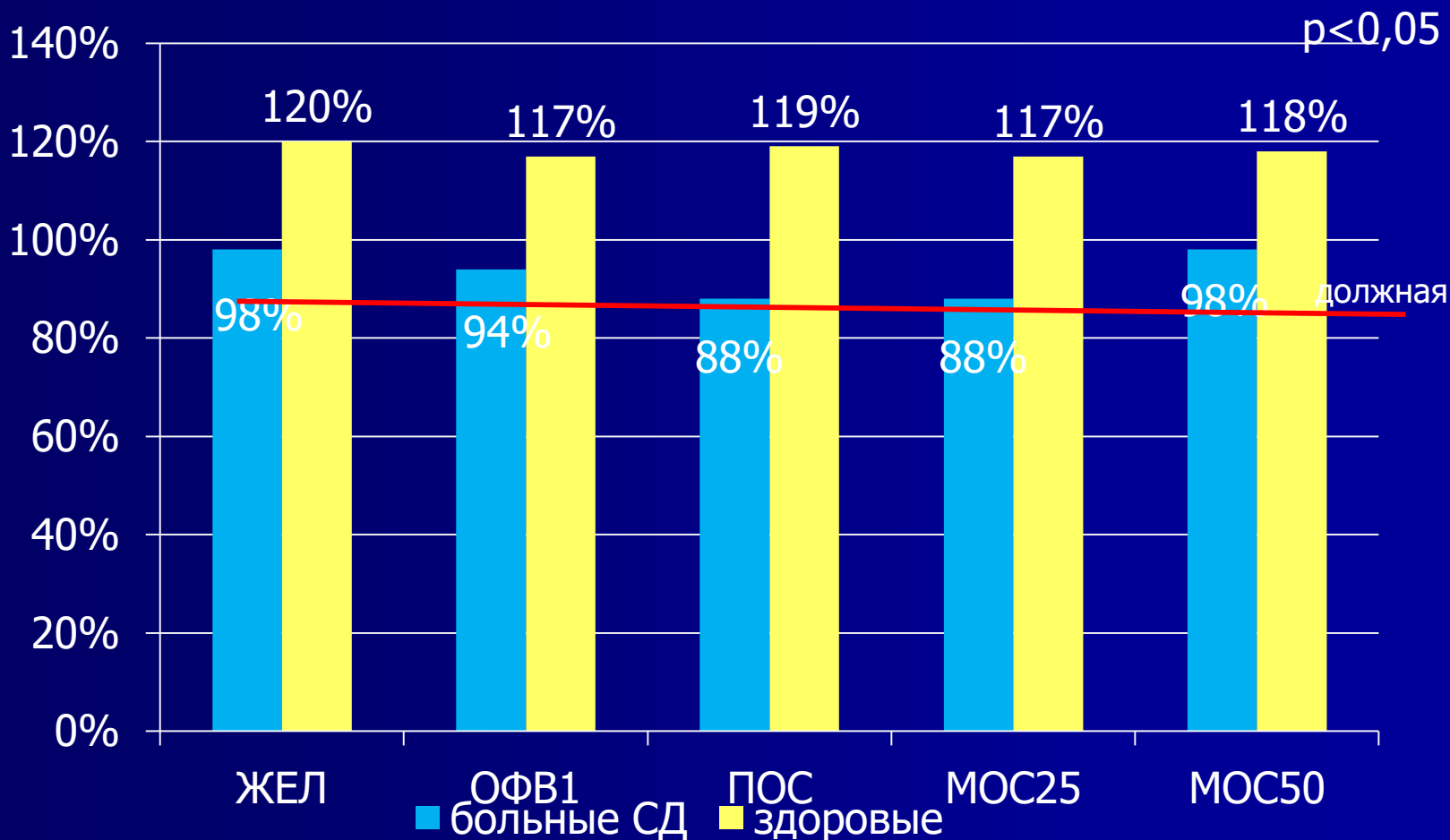
Больные ХБ и СД	2,5±1,3*
Больные П и СД	2,4±1,9
Больные П	1,3±0,9
Больные СД	1,1±0,9

* ХБ, Пн и СД в соответствующих группах не учитывались

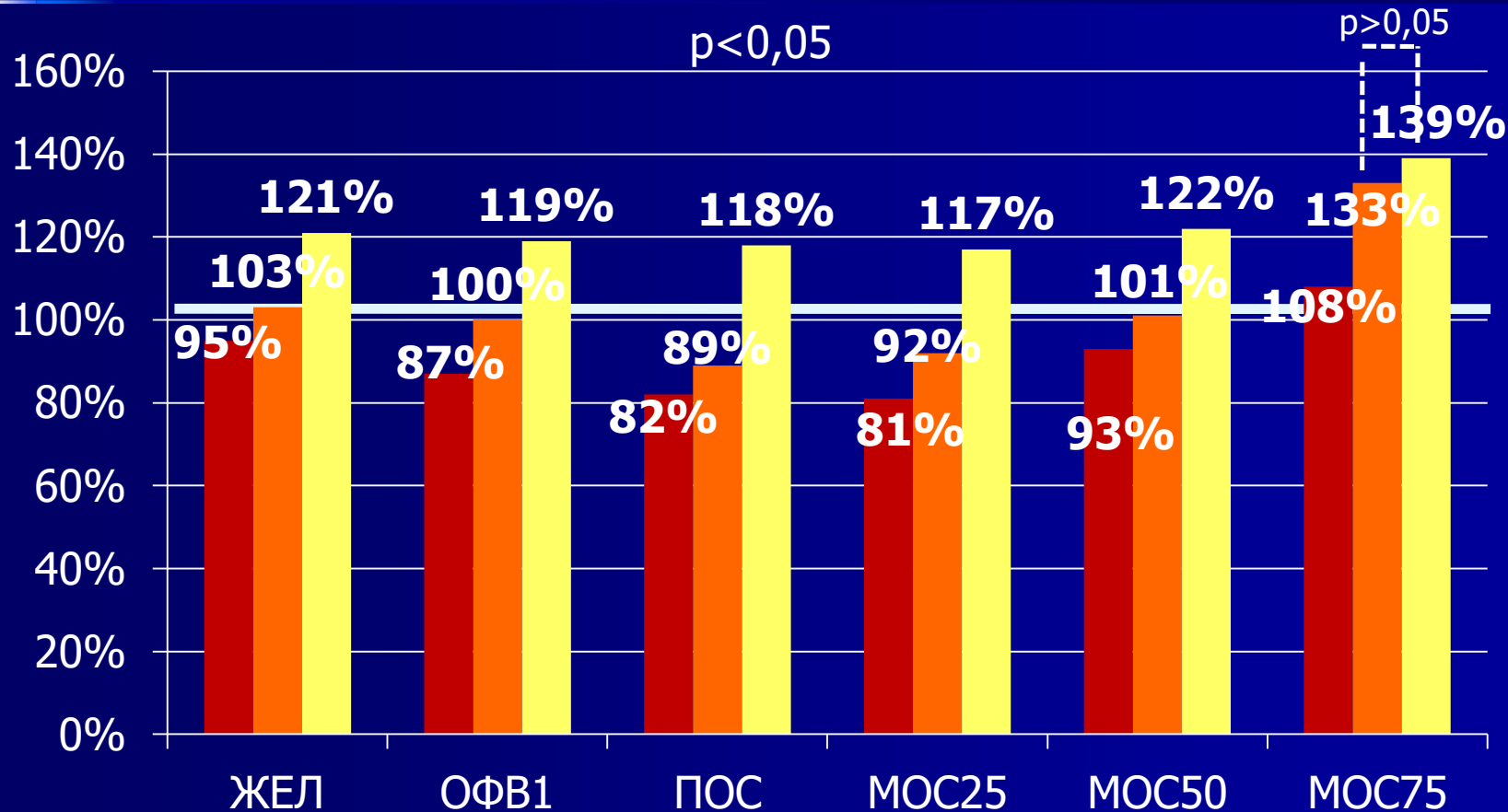
2 ПОЛОЖЕНИЕ

Декомпенсация сахарного диабета 1 типа на уровне системы дыхания проявляется снижением скоростных и емкостных показателей вентиляции, более выраженным при тяжелом течении заболевания, нарушением функции легких рестриктивного и обструктивного характера, увеличением вариабельности бронхиальной проходимости, повышением общего легочного сопротивления при нарушенной вентиляционной функции легких, снижением сурфактанта у курильщиков.

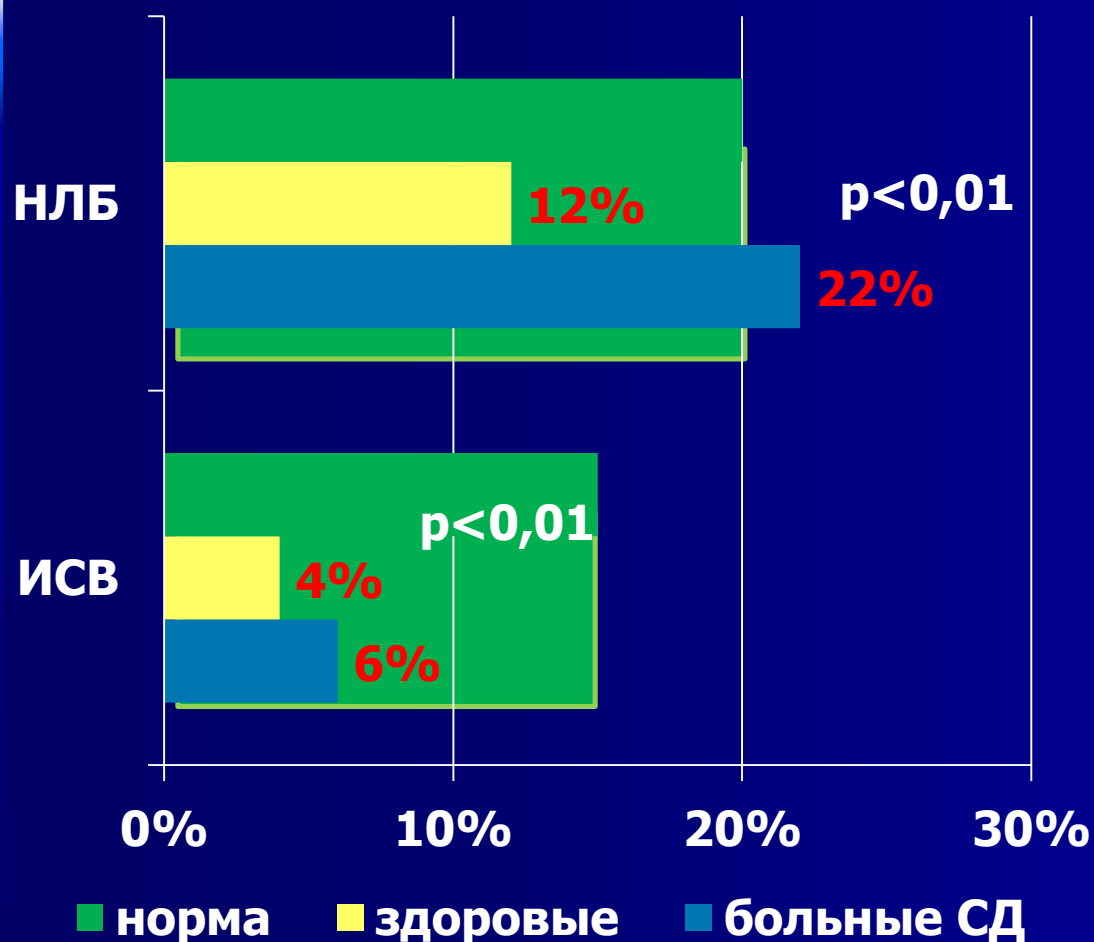
Показатели ВФЛ у больных с декомпенсацией СД 1 типа и здоровых



Сравнительная оценка ВФЛ некурящих больных СД 1 типа разной степени тяжести в фазе декомпенсации и здоровых

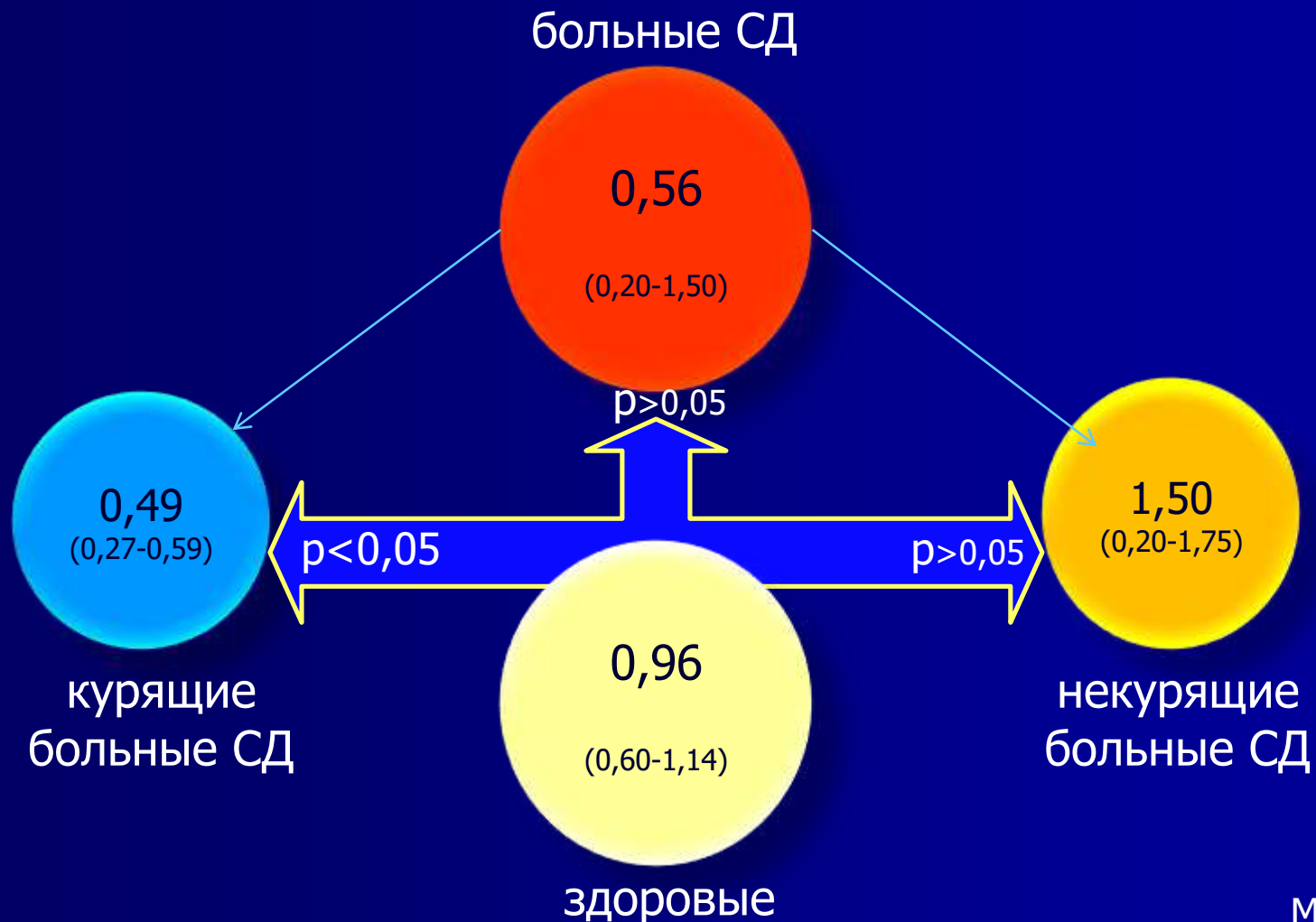


Вариабельность бронхиальной проходимости у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации и здоровых



НЛБ>20%	
16% случаев	p<0,01
44% случаев	
ИСВ>15%	
0% случаев	p=0,2
4% случаев	

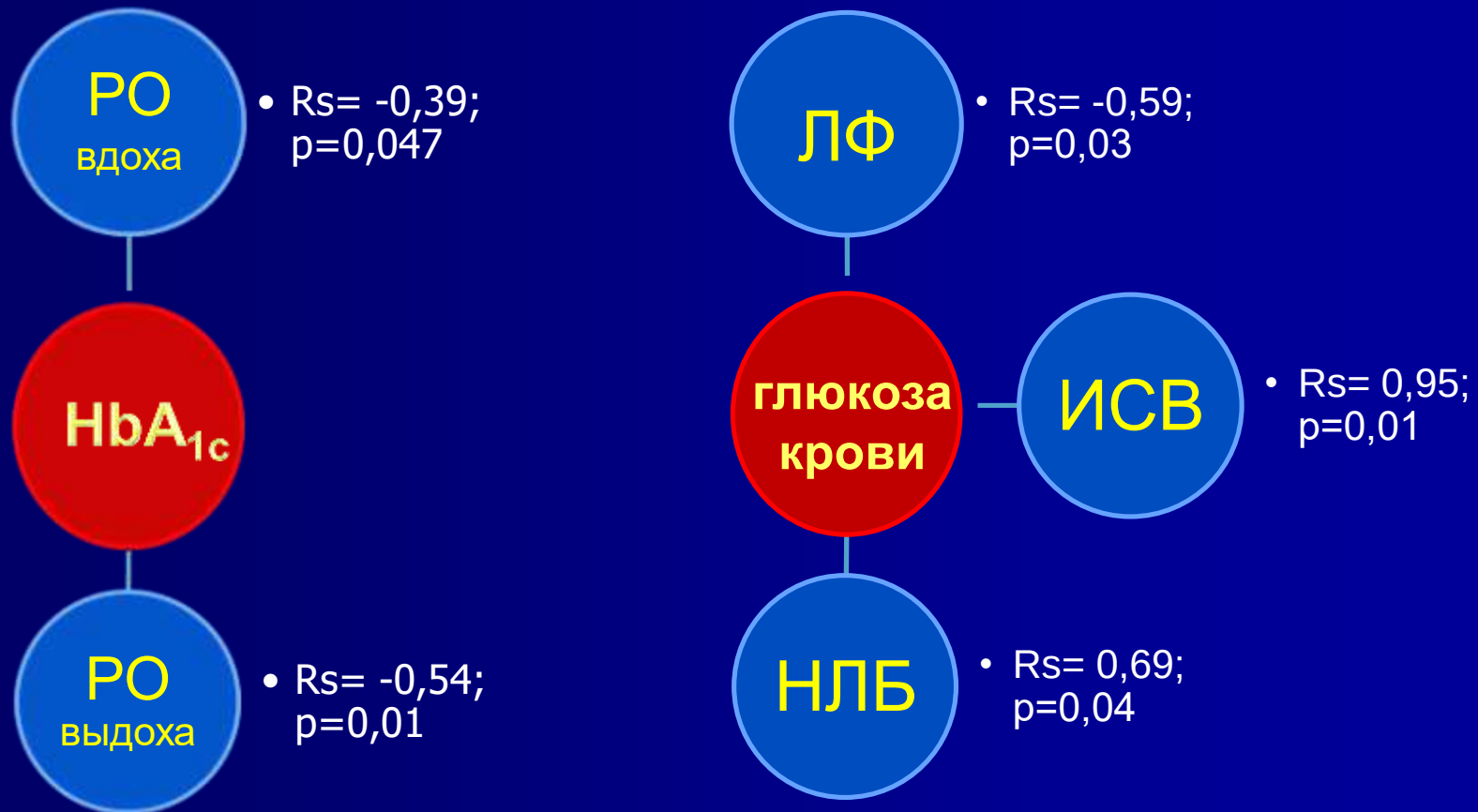
Концентрация липидного фосфора в КВВ у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации и здоровых, мкг/мл



Легочная гемодинамика у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации



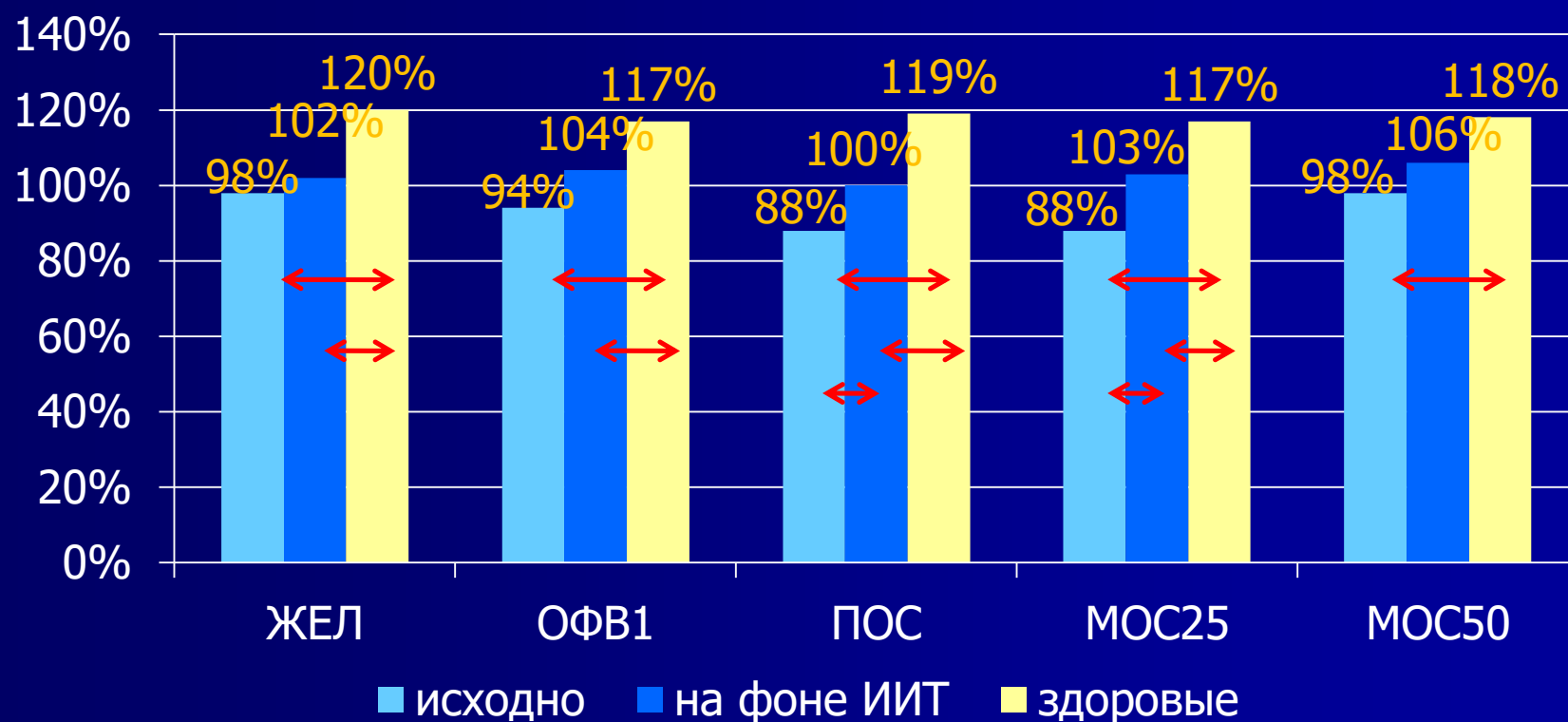
Взаимосвязь показателей компенсации сахарного диабета с параметрами вентиляции и сурфактантной системы легких



3 ПОЛОЖЕНИЕ

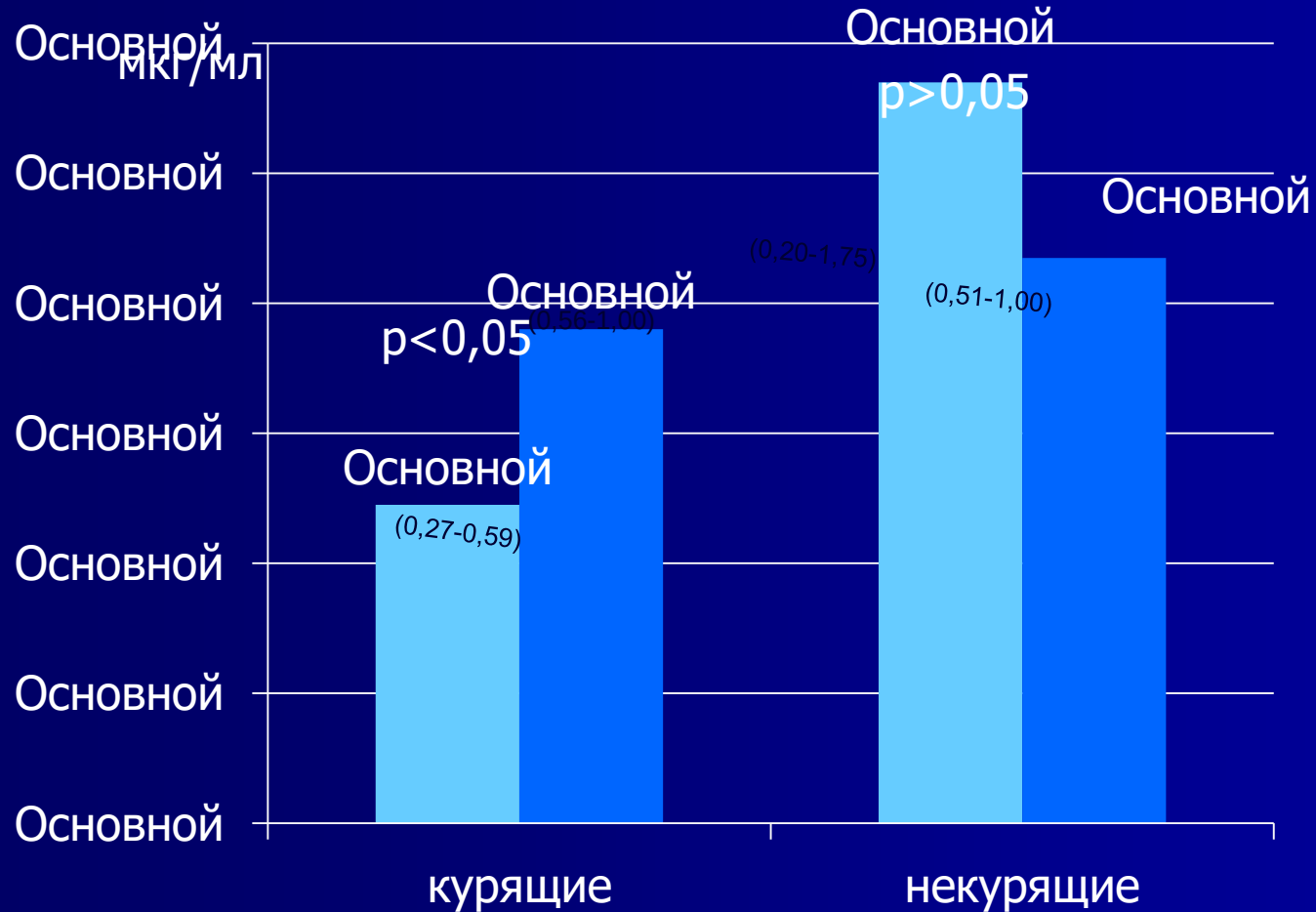
Компенсация нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии способствует улучшению легочной вентиляции, в большей мере - показателей бронхиальной проходимости, увеличению липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих больных, улучшению показателей легочной гемодинамики.

Динамика показателей ВФЛ у больных с декомпенсацией СД 1 типа на фоне ИИТ

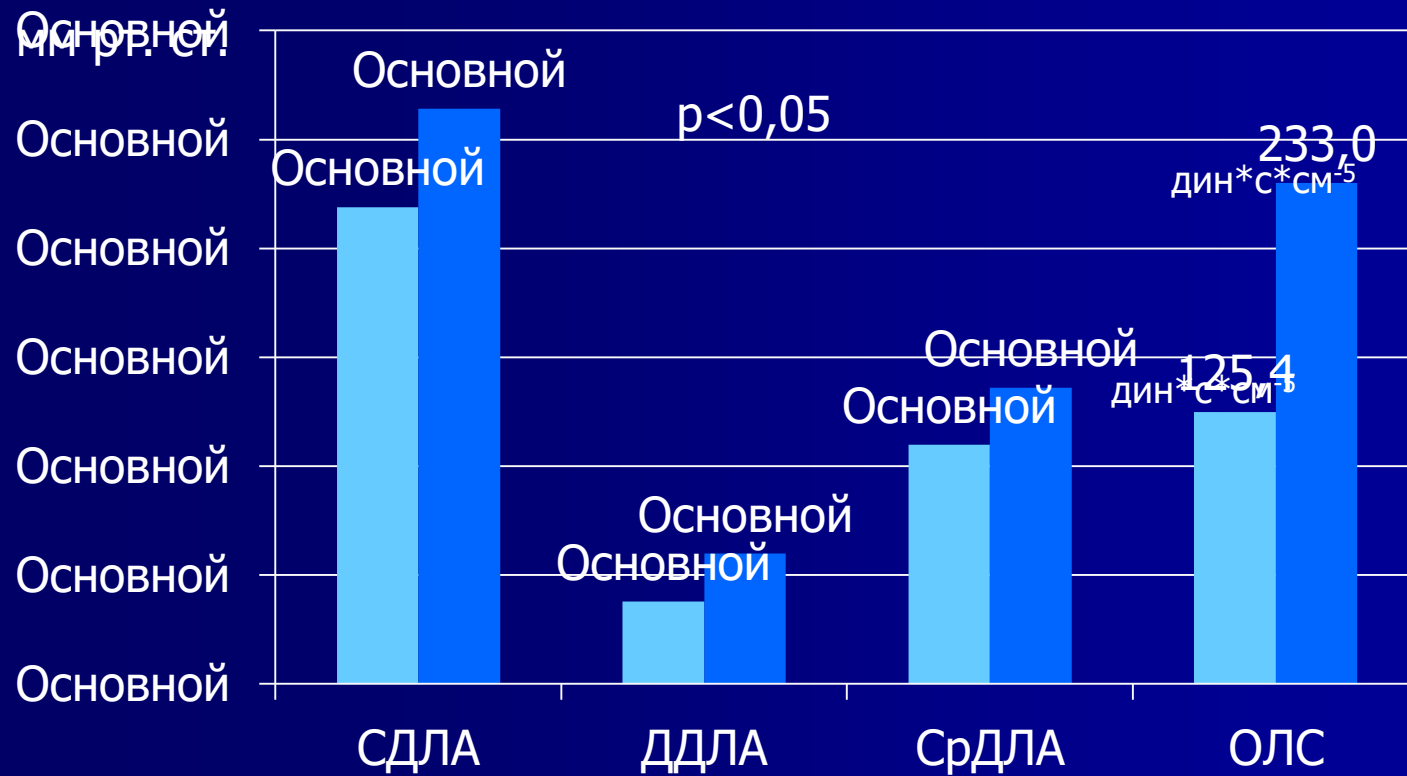


↔ - $p < 0,05$

Динамика изменения концентрации липидного фосфора в КВВ у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации на фоне ИИТ



Влияние ИИТ на показатели легочной гемодинамики у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации



РЕЗЮМЕ

Поражение системы дыхания при СД 1 типа проявляется преимущественно вентиляционными, в меньшей степени - гемодинамическими нарушениями. Компенсация углеводных нарушений в процессе ИИТ улучшает ВФЛ, легочную гемодинамику, а также оказывает положительный эффект на состояние сурфактантной системы легких у курящих больных.

ВЫВОДЫ

1. Пневмония на фоне сахарного диабета отличается большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена. У больных с длительным течением сахарного диабета высока вероятность развития хронического бронхита, обострение которого, проявляясь умеренной «легочной» симптоматикой, ассоциировано с декомпенсацией углеводного обмена, определяющей клиническую ситуацию.

ВЫВОДЫ

2. Патологию легких у больных сахарным диабетом следует расценивать, как компонент полиморбидного статуса. Количество сопутствующих заболеваний у больного диабетом в сочетании с хроническим бронхитом и с пневмонией в два раза больше, чем у больного диабетом без патологии легких.

ВЫВОДЫ

3. Вентиляционные нарушения у больных с декомпенсацией сахарного диабета 1 типа представлены двумя компонентами – рестриктивным и обструктивным. Характерно увеличение вариабельности бронхиальной проходимости, как суточной, так и недельной. У больных сахарным диабетом 1 типа, имеющих сниженную вентиляционную функцию, отмечается повышение общего легочного сопротивления. Индекс торакального объема жидкости у больных сахарным диабетом при декомпенсации не отличается достоверно от показателей здоровых. Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха не отличается от показателя здоровых у некурящих больных сахарным диабетом 1 типа.

ВЫВОДЫ

4. Нарушение бронхиальной проходимости манифестирует на уровне крупных и средних бронхов, а при тяжелом течении диабета и дистальных отделов бронхиального дерева. У больных с различной тяжестью течения сахарного диабета показатели легочной гемодинамики значимо не отличаются. Не выявлено различий по показателям вентиляции и легочной гемодинамики при сравнении курящих пациентов с некурящими. У курильщиков при декомпенсации сахарного диабета отмечено снижение уровня липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха.

ВЫВОДЫ

5. В процессе интенсифицированной инсулинотерапии при достижении субкомпенсации углеводного обмена уменьшается выраженность вентиляционных нарушений, причем рестриктивные изменения в структуре вентиляционных нарушений остаются на прежнем уровне, а доля обструктивных нарушений уменьшается в 4 раза; происходит уменьшение систолического, диастолического и среднего давления в легочной артерии, общего легочного сопротивления. Уровень липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха, сниженный при декомпенсации диабета у курящих больных, нормализуется в процессе компенсации нарушений углеводного обмена на фоне интенсифицированной инсулинотерапии.

Спасибо за внимание!